

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学 (一) 试题

一、选择题

第 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。下列每小题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程

$$x - az = e^{y+az}$$

(a 为非零常数) 确定, 则 ()。

A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

2. 幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3 + (-1)^n}{4} \right]^n x^{2n}$$

的收敛域为 ()。

A. $[-2, 2]$

B. $[-1, 1]$

C. $(-2, 2)$

D. $(-1, 1)$

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则 ()。

A. 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增时, $f(0)$ 为极小值

B. 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增

C. 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的时, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增

D. 当 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的

4. 已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成, 函数 $f(u)$ 连续, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = ().$$

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$

- B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
- C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$
- D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$

5. 单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵。设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 ()。

- A. A^* 为置换矩阵
- B. A^{-1} 为置换矩阵
- C. $A^{-1} = A$
- D. $A^{-1} = -A$

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 为 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 则 ()。

- A. 当 $Ax = \beta$ 有解时, $Bx = \beta$ 有解
- B. 当 $A^T x = \beta$ 有解时, $B^T x = \beta$ 有解
- C. 当 $Bx = \beta$ 有解时, $Ax = \beta$ 有解
- D. 当 $B^T x = \beta$ 有解时, $A^T x = \beta$ 有解

7. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3,$$

若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则 ()。

- A. $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- B. $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$
- C. $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- D. $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下标准型为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

8. 设随机变量 $X \sim N(1, 2)$, 令 $f(t) = E[(X + t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为 ()。

- A. 1, 2
- B. 1, 4
- C. -1, 2
- D. -1, 4

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay + b)$, X 的数学期望为 μ , 方差为 $\sigma^2 (\sigma > 0)$ 。若 Y 的期望和方差为 0 和 1, 则 ()。

A. $a = \sigma, b = \mu$

B. $a = \sigma, b = -\mu$

C. $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$

D. $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

10. 设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则对于正整数 m, n , 有 ()。

A. $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > m\}$

B. $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > n\}$

C. $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > m\}$

D. $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > n\}$

二、填空题

第 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设向量 $\mathbf{v}_1 = (0, x, z), \mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$, 令 $F(x, y, z) = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$, 则 $\operatorname{div} F =$ _____。

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ _____。

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = 2 \sin^2 t, \\ y = t + \cos t \end{cases} \quad \left(t \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\pi/4} =$ _____。

14. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx =$ _____。

15. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix},$$

设 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值。若 $m(A) < m(B)$, 则 a 的取值范围是_____。

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____。

三、解答题

第 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求函数

$$f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$$

的极值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有 3 阶连续导数, 且存在可微函数 $F(x, y)$ 使得

$$dF(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2y} dx + \frac{f''(xy)}{xy^2} dy \quad (xy > 0).$$

- (1) 证明: $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u} = C$, C 为常数;
 (2) 设 $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f''(1) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) 设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 到 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的部分, 计算曲线积分

$$I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy.$$

20. (本题满分 12 分) 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0.$$

记 $a = \int_0^1 f(x) dx$ 。

- (1) 证明 $a > 0$;
 (2) 令 $F(x) = a(1 - x^2) + \int_1^x f(t) dt$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使 $F''(\xi) = 0$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $G = (\alpha_1, \alpha_2)$ 。

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} 。

22. (本题满分 12 分) 假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数。为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 $k(1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止。

(1) 若 $k = 1$, 失效元件寿命记为 T 。(i) 求 T 的概率密度; (ii) 确定 a , 使 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] \right\},$$

求 θ 的最大似然估计值。